

SOVEREIGN OEKOLOPOLY

Evo 9 — Direkter Vergleich

Paper-MCTS vs. Nasuta vs. Sovereign-System

Ein kybernetischer Regelkreis schlägt reine Optimierung.
30-Runden-Überleben in der Malthusianischen Falle.

DAS PROBLEM

Oekolopoly: 30 Runden überleben

Jede positive Rückkopplung (mehr Produktion → mehr AP → mehr Wachstum) treibt das System in den Kollaps. Reine Reward-Maximierung stirbt früh.

Todesbedingungen

- × Politik < -10
- × Environment > 29
- × Population > 60 oder < 13
- × AP < 1

Golden Equilibrium (Ziel)

- ✓ Sanitation 20 · Production 12
- ✓ Education 15-21 · QoL 17-20
- ✓ Population 34 · Environment 24
- ✓ Stabilitäts-Korridor [10, 22]

Drei Strategien im selben Spiel

Paper

Vanilla UCT

Offener Regelkreis

- Gierige AP-Maximierung
- Keine Constraints
- Keine Begründung (Black Box)
- → stirbt Runde 2

Nasuta

Reference gymcts

Neuronale Policy

- Trainiertes Netz
- Keine Sicherheits-Rückmeldung
- Kein BURN-Mechanismus
- → Baseline (3-way)

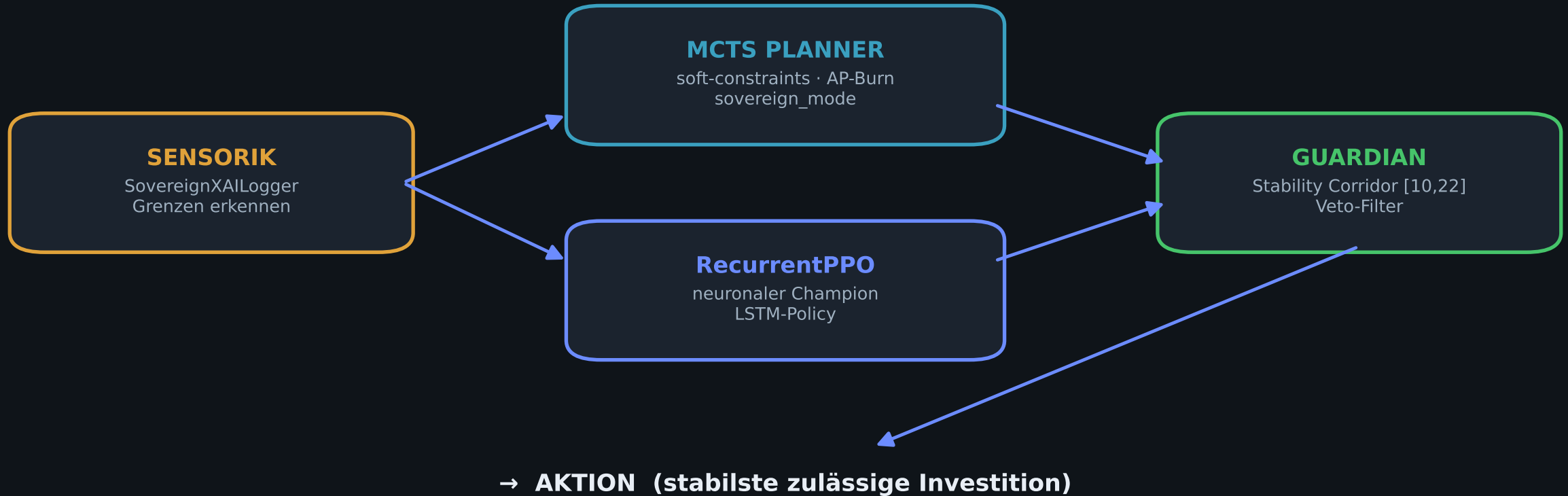
Sovereign

Tri-Core Hybrid

Geschlossener Regelkreis

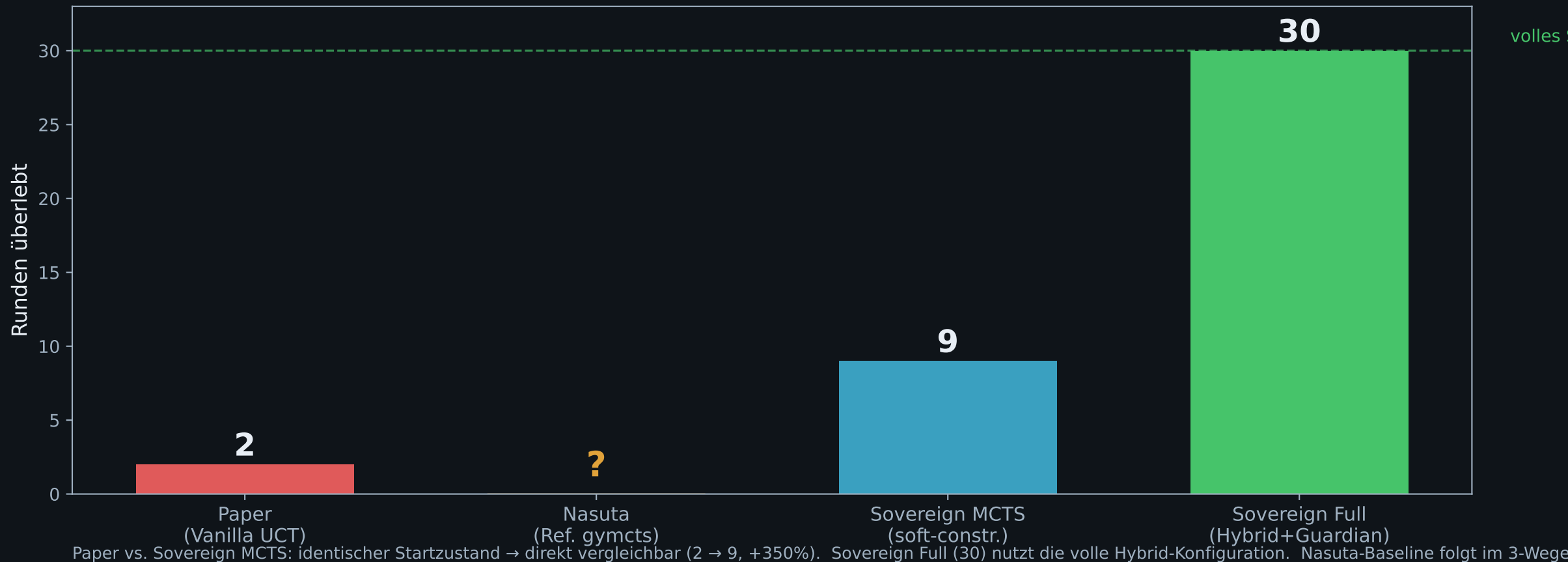
- RecurrentPPO + MCTS + Guardian
- Soft-Constraints + AP-Burn
- XAI: jede Aktion begründet
- → 30 Runden ✓

Sovereign Tri-Core Swarm



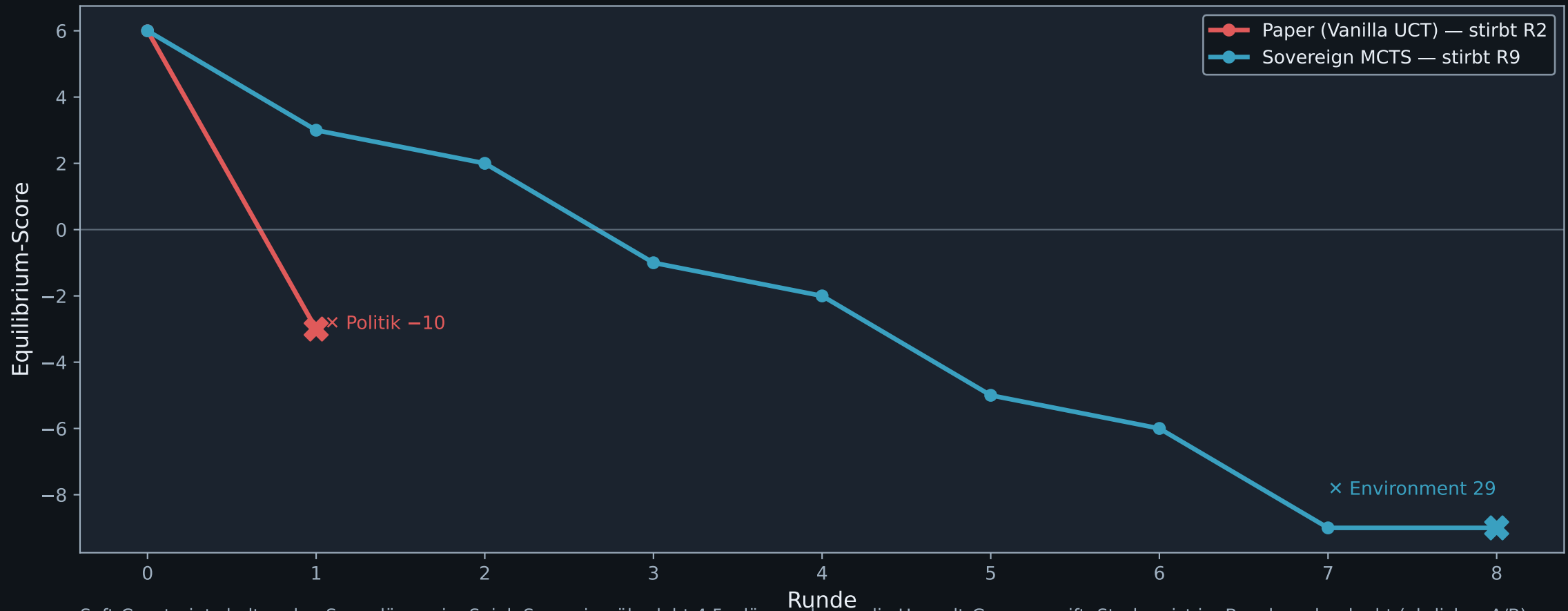
ERGEBNIS 1

Überlebte Runden (gemessen)



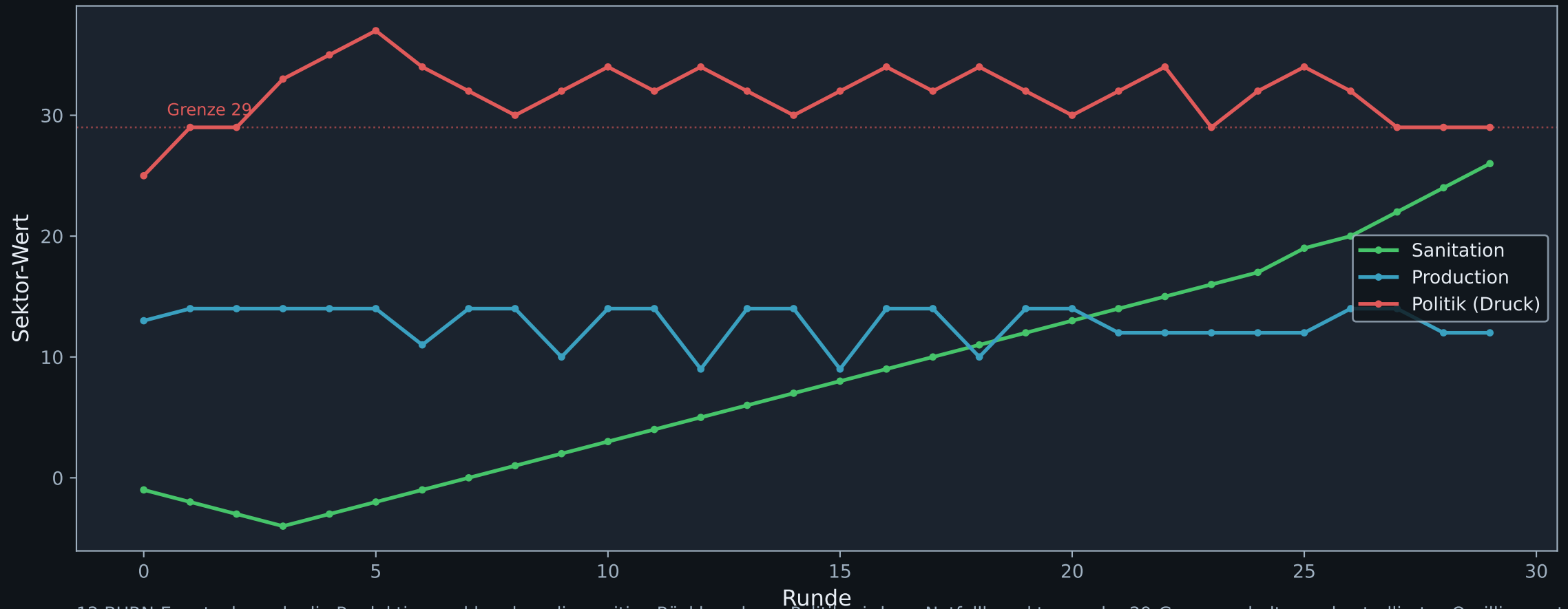
ERGEBNIS 2

Equilibrium-Score pro Runde



Soft-Constraints halten den Score länger im Spiel: Sovereign überlebt 4,5× länger, bevor die Umwelt-Grenze greift. Sterben ist im Benchmark erlaubt (ehrliches A/B).

Sovereign Full: 30 Runden am Abgrund



12 BURN-Events drosseln die Produktion und brechen die positive Rückkopplung. Politik wird per Notfallkorrektur an der 29-Grenze gehalten — kontrolliertes Oszillieren statt freiem F

Was wir anders machen als Paper & Nasuta

▶ **Geschlossener Regelkreis**

Sensorik → Kompensation → Aktion statt offener Optimierung

▶ **Soft-Constraints + Gradient**

Politik/Umwelt: nicht nur 0 ist schlecht — der Gradient zählt

▶ **AP-Burn-Mechanik**

drosselt Produktion, bricht die Malthusianische Overflow-Falle

▶ **Stability Corridor + Guardian**

Veto-Filter hält Sektoren im Korridor [10, 22]

▶ **sovereign_mode Toggle**

ehrliches A/B-Benchmark — Sterben ausdrücklich erlaubt

▶ **XAI-Logging**

jede Entscheidung begründet — Nasuta bleibt Black Box

EVOLUTION

Von Evo 1 bis Evo 9

1 DeepRollout

3 ActionMasker

5 Curriculum

7 PureXAI

9 BugFix



2 RewardShaper

4 HyperTuner

6 Ensemble

8 Equilibrium

Evo 9 BugFix — die entscheidenden Korrekturen

Runden-Zähler (zählt Runden, nicht AP-Schritte) · V-Index-Fix (Produktion = $V[1]$) · sovereign_mode für ehrliches A/B-Benchmark

FAZIT

Bewiesen, offen, als Nächstes

✓ **Bewiesen**

Sovereign-Mechanik: 2 → 9 Runden

(gleicher Start, +350%)

Volles System: 30 Runden Survival

Kybernetik schlägt Optimierung

○ **Offen / ehrlich**

Dedizierte Nasuta-Baseline fehlt

30 vs 9: nicht gleicher Seed

9-Runden-Lauf kollabiert noch

Keine Multi-Seed-CIs (n=1)

→ **Als Nächstes**

- Jules: 3-Wege-Benchmark (Paper · Nasuta · Sovereign) + Paper-Diagramm-Overlay
- Gemini: Multi-Seed-Läufe (n=20) → Konfidenzintervalle
- Evo 10: death-allowed Retraining des Champions